

SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y COBRANZAS

Documentación técnica

Administración, operación y soporte técnico

Versión 1.0 | Agosto de 2026

Versión 1.0

Fecha de revisión: 29/08/2026

Clasificación: uso interno de administración y soporte técnico

1. Propósito y alcance

El sistema administra usuarios del servicio, cuentas corrientes, categorías, zonas, cobradores, cobranzas, comprobantes, timbrados, reportes y auditorías para la operación del servicio de recolección.

La entrega incluye facturación manual y por autoimpresor, impresión A4 y tickets, anulación controlada, fotografía fiscal del comprobante, numeración concurrente, reportes operativos, auditoría de comprobantes y auditoría de entidades sensibles.

2. Plataforma tecnológica

- Java 17 y Spring Boot 3.0.4.
- Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA y Thymeleaf.
- MySQL 8 con tablas InnoDB y codificación UTF-8.
- Flyway 11 para versionado y validación del esquema.
- DataTables con paginación del lado servidor en listados de alto volumen.
- JasperReports para comprobantes y reportes PDF.
- Maven para compilación, pruebas y empaquetado.

3. Arquitectura funcional

La interfaz web utiliza controladores MVC y servicios de aplicación. La persistencia se resuelve mediante repositorios JPA y consultas específicas para reportes y tablas paginadas. Spring Security protege las rutas y aplica autorizaciones por rol. MySQL conserva la información operativa y Flyway controla los cambios del esquema.

Los módulos principales son:

- Seguridad, usuarios del sistema y roles.
- Usuarios del servicio y datos de contacto.
- Servicios, cuentas corrientes, categorías, zonas y manzanas.
- Cobradores, comisiones, recorridos y seguimiento móvil.
- Timbrados, establecimientos, puntos de expedición y series.
- Emisión, consulta, impresión, reimpresión y anulación de comprobantes.
- Reportes operativos y financieros.

- Auditoría de comprobantes, usuarios, cuentas y categorías.

4. Seguridad y autorización

La autenticación utiliza formulario de acceso y sesión HTTP. Las contraseñas se almacenan con BCrypt. Las cookies de sesión se configuran como HttpOnly, SameSite=Lax y deben marcarse como Secure cuando el sistema opera bajo HTTPS.

Perfiles principales:

- ROOT: configuración global, datos maestros restringidos, recorridos y auditorías.
- ADMINISTRADOR: administración operativa, usuarios del sistema, timbrados y auditorías.
- SUPERVISOR: operación, consultas y funciones de supervisión habilitadas.
- SECRETARIO: cobranza, consultas y reportes habilitados.

El manual de usuario está disponible para toda sesión autenticada. La documentación técnica se restringe a ROOT y ADMINISTRADOR. Las auditorías de comprobantes y entidades también se restringen a esos perfiles.

5. Aislamiento por sucursal

La sucursal activa proviene del usuario conectado. Las consultas y operaciones sensibles deben aplicar ese código como parte del contexto. Timbrados, detalles, puntos, comprobantes, numeradores, auditorías, categorías y servicios se consultan dentro del contexto autorizado.

Un timbrado puede utilizarse en distintos establecimientos o puntos de expedición siempre que cada detalle tenga su configuración y rango autorizado. El sistema no debe presentar al operador detalles pertenecientes a otra sucursal.

6. Modelo fiscal

6.1 Timbrado y detalle

`timbrados` conserva número, vigencia, empresa y estado. `detalle_timbrado` asocia el timbrado con sucursal, punto de expedición, serie opcional, modo de emisión, rango autorizado y estado.

El detalle es válido solamente cuando está activo, vigente, pertenece a la sucursal y punto seleccionados y coincide con el tipo o modo de comprobante.

6.2 Identidad del comprobante

La identidad fiscal se determina por sucursal, punto de expedición, tipo de comprobante, serie y número. Los índices de consulta siguen ese contexto para localizar documentos y evitar duplicados.

En autoimpresor la serie puede estar ausente. Internamente se normaliza para conservar una clave estable, pero la representación impresa no muestra una serie inexistente.

6.3 Fotografía fiscal

Al emitir se copian al comprobante el establecimiento, punto de expedición, número y vigencia del timbrado y la serie aplicable. Esta fotografía fiscal permite que una reimpresión conserve los datos originales aunque posteriormente se modifiquen los maestros.

7. Emisión y concurrencia

7.1 Factura manual

El operador ingresa el número del talonario. Después del guardado, la interfaz propone localmente el siguiente número. La base impide duplicar la misma combinación fiscal.

7.2 Autoimpresor

`numeradores_autoimpresor` conserva el último número por timbrado, sucursal, punto, tipo y serie. La reserva se ejecuta dentro de la misma transacción de emisión mediante `SELECT ... FOR UPDATE`.

Cuando dos solicitudes compiten por el mismo numerador, una espera el cierre de la otra y recibe el número siguiente. Si la emisión falla, la transacción revierte también la reserva. Numeradores de distintos timbrados o puntos pueden avanzar de forma independiente.

La interfaz deshabilita Guardar mientras existe una solicitud en curso, lo que reduce dobles envíos. La protección definitiva contra duplicados se mantiene en la transacción y en la clave fiscal de la base.

7.3 Validaciones

- Sucursal activa y autorizada.
- Timbrado y detalle activos y vigentes.
- Compatibilidad entre punto, tipo de comprobante, modo y serie.
- Número dentro del rango autorizado.
- Cuenta, usuario, categoría y cobrador válidos.
- Al menos un medio de pago y suma compatible con el total.
- Prohibición de editar un autoimpreso ya emitido.

8. Auditoría y trazabilidad

`auditoria_comprobantes` registra emisión, impresión, reimpresión, anulación e intentos rechazados de modificación. Su consulta usa DataTables en modo servidor, con filtros por número y acción.

`auditoria_entidades` registra cambios de usuarios, cuentas y categorías. Las vistas son de solo lectura y están disponibles únicamente para ROOT y ADMINISTRADOR.

La auditoría debe conservar fecha, acción, usuario del sistema, sucursal, identificación del registro, motivo cuando corresponda y datos suficientes para reconstruir el evento.

9. Reportes

El sistema genera reportes PDF mediante JasperReports. Entre los reportes disponibles se encuentran estado y extracto de cuenta, ingresos, comisiones, facturas omitidas, detalles por zona o manzana y servicios por categoría.

El reporte de servicios por categoría puede agruparse de forma general, por zona o por cobrador. Para cada categoría muestra tarifa, cantidad de servicios y total calculado como tarifa multiplicada por cantidad.

10. Base de datos y migraciones

Flyway es el único mecanismo autorizado para modificar el esquema en producción. La validación se ejecuta al iniciar y bloquea el arranque cuando detecta inconsistencias.

No ejecutar `flyway clean` ni eliminar manualmente registros de `flyway_schema_history` en ambientes con datos. Antes de aplicar migraciones se debe realizar un respaldo completo y probar su restauración.

El usuario MySQL de la aplicación debe disponer solamente de los permisos requeridos sobre su esquema: lectura, inserción, actualización, eliminación y ejecución de funciones. No debe utilizarse la cuenta root para operación normal.

11. Configuración de producción

Variables requeridas:

- `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`.
- `DB_URL`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD`.
- `SERVER_PORT`, cuando se necesite un puerto diferente de 8080.
- `SESSION_COOKIE_SECURE=true` cuando se publica mediante HTTPS.

La aplicación debe ejecutarse detrás de HTTPS, con acceso de red restringido a MySQL. Las credenciales deben mantenerse en variables protegidas o en un gestor de secretos.

12. Compilación y despliegue

1. Ejecutar `mvn clean test`.
2. Ejecutar `mvn clean package -DskipTests` si la etapa de empaquetado es independiente.
3. Confirmar el artefacto `target/recoleccion-1.0.jar`.
4. Realizar respaldo y prueba de restauración.
5. Configurar variables del perfil de producción.
6. Iniciar con `java -jar target/recoleccion-1.0.jar`.
7. Verificar `/actuator/health`, acceso, permisos y funciones críticas.

13. Respaldo, recuperación y operación

Debe existir un respaldo automático diario de MySQL con retención definida. Periódicamente se debe restaurar una copia en un ambiente aislado para confirmar que el respaldo es utilizable.

Ante un despliegue fallido, detener nuevas emisiones, conservar registros y mensajes de error, restaurar el artefacto anterior y evaluar la compatibilidad del esquema. Nunca revertir una migración destruyendo datos sin un procedimiento probado.

Los registros de aplicación deben conservar fecha, nivel y contexto suficiente, sin incluir contraseñas, claves API ni datos sensibles innecesarios.

14. Prueba de aceptación

Antes de la entrega operativa se debe comprobar:

1. Inicio de sesión y permisos de cada rol.
2. Aislamiento de información entre sucursales.
3. Alta y modificación de usuario, cuenta y categoría con registro de auditoría.
4. Generación de estado y extracto de cuenta.
5. Factura manual con número ingresado y propuesta del siguiente.
6. Autoimpresor con emisiones concurrentes y números consecutivos sin duplicados.
7. Impresión A4, ticket de 58 mm y ticket de 80 mm.
8. Reimpresión, anulación y consulta de auditoría.
9. Reportes generales, por zona y por cobrador.
10. Respaldo, restauración y comprobación de salud del servicio.

15. Lista de entrega

- Datos fiscales comparados con la autorización vigente.
- Pruebas automáticas y aceptación funcional aprobadas.
- Respaldo y restauración verificados.
- HTTPS, cookies seguras y credenciales protegidas.
- Usuarios, roles y sucursales revisados.
- Manual disponible para todos los usuarios autenticados.
- Documentación técnica disponible solo para ROOT y ADMINISTRADOR.
- Responsable de operación, soporte y recuperación designado.